كليـــــة .....الهندسة المعلوماتية.....
قســـــم .....البرمجيات.....

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

مشروع منصة بيع وتأجير السيارات

مشروع (**فصلي**) – قدم إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات.

إعداد الطلاب:

- **محمد حسين شبلي**
- **محمد إياد اللحام**
- **عماد الهندي**

إشـراف:

الدكتور أكرم مسوح

أكتوبر ٢٠٢٦

Faculty of …Informatics Engineering ..
Department of … Software …….

Car Sales and Rental Platform Project

(Semester) Project – Submitted in partial fulfillment of the requirements for a Bachelor's degree in Software Engineering.

Prepared by students:

Mohammad Hussein Shibli

Mohammad Iyad Al-Lahham

Imad Al-Hindi

Supervised by

Dr. Akram Masouh

October 2026

مـــلـــخـــــــــــص المشروع :

يعاني سوق السيارات المستعملة والجديدة من تشتت العروض، ضعف الشفافية في الأسعار والحالة الفنية، وتشتت إجراءات التأجير والشراء، مما يخلق صعوبة في التواصل المباشر والأمين بين البائع/المؤجر والزبون، ويزيد من مخاطر التلاعب.
نهدف الى تطوير منصة ويب متكاملة وآمنة لبيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة)، تسهل تصفح المركبات وإدارتها، وتوفر تجربة مستخدم سلسة تضمن الشفافية وتختصر الوقت والجهد.
تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة متطلبات السوق، متبوعاً بمنهجية Agile لتطوير النظام. الحل المقترح هو منصة ويب ديناميكية تتيح للمستخدمين البحث المتقدم وتصفية السيارات، تقديم طلبات الشراء أو الحجز للتأجير، وإدارة الإعلانات، مع فصل كامل بين لوحة التحكم الإدارية وواجهة المستهلك.

التقنيات والأدوات:

- بيئة التشغيل والخلفية :PHP 8.2.12(Backend)مع إطار العمل.Laravel 13
- واجهات المستخدم: (Frontend) محرك القوالب Laravel Blade مع إطار العمل Tailwind CSSلتصميم واجهات استجابية وعصرية.
- قواعد البيانات (Database) : MySQL لتخزين وإدارة البيانات بنجاعة وعلاقات متكاملة.

البحوث عن المنة انها توحيد عمليات البيع والتأجير ضمن بيئة برمجية متماسكة وسريعة، مما ساهم في تحسين موثوقية البيانات المعروضة، تسهيل الوصول للسيارات المطلوبة، وتقليل الزمن اللازم لإتمام العمليات التجارية.

الكلمات المفتاحية:بيع السيارات، تأجير السيارات، منصة ويب، Laravel 13، PHP 8.2، Tailwind CSS، MySQL، Blade.

Abstract project:

The market for new and used vehicles suffers from fragmented offerings, a lack of transparency regarding pricing and technical condition, and disjointed rental and purchasing procedures. This hinders direct, trustworthy communication between .sellers/lessors and customers, while increasing the risk of manipulation

Our objective is to develop an integrated, secure web platform for the sale, purchase, and rental of new and used vehicles. The platform is designed to streamline vehicle browsing and management, providing a seamless user experience that ensures .transparency and saves time and effort

A descriptive-analytical approach was employed to assess market requirements, followed by an Agile methodology for system development. The proposed solution is a dynamic web platform that enables advanced search and filtering, submission of purchase or rental reservation requests, and advertisement management—with a clear .separation between the administrative dashboard and the consumer-facing interface

Technologies and Tools:

- .Backend: PHP 8.2.12, utilizing the Laravel 13 framework
- Frontend: Laravel Blade templating engine combined with the Tailwind CSS .framework to create modern, responsive user interfaces
- Database: MySQL, used for efficient data storage, management, and robust .relational structuring

The platform consolidates sales and rental operations into a cohesive, high-performance software environment. This enhances the reliability of the displayed data, simplifies access to desired vehicles, and reduces the time required to complete commercial .transactions

Keywords: Car sales, car rental, web platform, Laravel 13, PHP 8.2, Tailwind CSS, .MySQL, Blade

كلمة شكر وتقدير

نتوجه بجزيل الشكر والعرفان، وأسمى معاني التقدير، إلى مشرف مشروعنا الفاضل:

الدكتور أكرم مسوح

على توجيهاته السديدة والقيمة، ومتابعته المستمرة والدؤوبة، والتي كانت السند المتين لنا في إنجاز هذا العمل البرمجي وتجاوز كافة تحدياته التقنية والهندسية.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية والمهندسين الأفاضل:

- **المهندسة خزامى اليوسف**
- **المهندسة هديل عسراوي**
- **المهندسة فرح فارس**

لما قدموه لنا من دعم فني متميز، وملاحظات قيمة، ومساعدة علمية كان لها الأثر البالغ والمباشر في إغناء هذا المشروع وإخراجه بأفضل صورة ممكنة.

فلهم جميعاً منا أسمى آيات الاحترام والامتنان.

إهـــــــــــــــــــــــداء

إلى عائلاتنا الكريمة... إلى أمهاتنا وآبائنا الأوفياء،

الذين بذلوا الغالي والنفيث، وقدموا لنا الدعم والتشجيع دون حدود وكانوا دوماً السند والمنارة...

إلى أساتذتنا الكرام، وزملائنا الأعزاء...

وإلى كل من أخذ بيدنا ونصحنا وساعدنا في مسيرتنا العلمية...

نهدي هذا الجهد العلمي والعمل المتواضع.

فريق العمل: محمد اياد اللحام – محمد حسن شبلي – عماد الهندي.

جدول المحتويات (Table of Contents)

المحتويات

1 مشروع منصة بيع وتأجير السيارات

III المشروع : ملـخـــص

III الكلمات المفتاحية:

IV ABSTRACT PROJECT:

IV TECHNOLOGIES AND TOOLS:

IV KEYWORDS:

5 كلمة شكر وتقدير

6 جدول المحتويات (TABLE OF CONTENTS)

9 لائحة الجداول (LIST OF TABLES)

9 لائحة الأشكال (LIST OF FIGURES)

9 لائحة الاختصارات والرموز (LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS)

11 الفصل الأول

11 مقدمــة

12 الفصل الأول - مقدمــة

12 خلفية المشروع:

12 تعريف مشكلة المشروع:

12 أهمية المشروع:

- *12 رفع مستوى الشفافية*
- *12 توفير الوقت والجهد:*
- *12 تنظيم العمليات التجارية:*

13 أهداف المشروع

١. 13 تصميم وتطوير نظام ويب متكامل

٢. 13 بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية

*٣. 13 توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (**Admin Panel**)*

4. 13 تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية

13 نطاق المشروع

- *13 واجهة الزوار والمستخدمين:*
- *13 نظام الحجز والطلب:*
- *13 لوحة تحكم المستخدم (المُعلن):*
- *13 لوحة تحكم الإدارة العليا (Admin):*

13 ..... مساهمات المشروع
13 ..... • نوعية المخرجات:
14 تنظيم التقرير
14 ..... ١,١ خلفية المشروع
14 ..... ١,٢ تعريف مشكلة المشروع
14 ..... ١,٣ مبررات البحث
15 ..... ١,٤ أهمية المشروع
15 ..... ١,٥ أهداف المشروع
15 ..... ١,٦ نطاق المشروع وحدوده
16 ..... ١,٧ مساهمات المشروع
16 ..... ١,٨ تنظيم التقرير
19 ..... الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية
19 ..... ٢,١ المفاهيم الأساسية (BASIC CONCEPTS)
١. التجارة الإلكترونية للمركبات (AUTOMOTIVE E-COMMERCE FRAMEWORK): 19
٢. نمط التصميم البرمجي (MVC ARCHITECTURE - MODEL VIEW CONTROLLER): 19
19 ..... ٣. إطار العمل LARAVEL 13 ولغة PHP 8.2.12:
19 ..... ٤. إطار التصميم الذكي TAILWIND CSS:
٥. قواعد البيانات العلائقية (RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM - MYSQL): 19
20 ..... ٢,٢ الدراسات المرجعية والأعمال السابقة (LITERATURE REVIEW):
20 ..... • الدراسة الأولى [١] (٢٠٢٤):
20 ..... • الدراسة الثانية [٢] (٢٠٢٥):
20 ..... • الدراسة الثالثة [٣] (٢٠٢٦):
21 ..... ٢,٣ مقارنة الأعمال السابقة (COMPARISON OF PREVIOUS STUDIES)
22 ..... ٢,٤ الفجوة البحثية (RESEARCH GAP)
22 ..... ١. انفصال أنظمة البيع عن التأجير:
22 ..... ٢. التوازن بين الأداء والأمان وسرعة التطوير:
22 ..... ٣. غياب إدارة الصلاحيات المركزية للمعلنين والعملاء:
23 الفصل الثالث
23 ..... منهجية المشروع وتحليل المتطلبات
24 ..... الفصل الثالث منهجية المشروع وتحليل المتطلبات
24 ..... ٣,١ منهجية التطوير المتبعة
24 ..... ٣,٢ متطلبات النظام الوظيفية (العامة)
25 ..... ٣,٣ متطلبات النظام غير الوظيفية
26 ..... ٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي:

٣,٥ الجدوى والمخاطر 27
الجدوى: 27
المخاطر وخطط التخفيف: 27
٣,٦PROJECT PLAN( ) خطة المشروع 28
3.6.1المعالم الرئيسية : 29
٣, ٦, ٢ توزيع المهام : 29

الفصل الرابع 30

الدراسة التحليلية والتصميم 30

٤,١ARCHITECTURE:) المعمارية (..... 31
مكونات المعمارية وتدفق البيانات: 31
٤,٢USE CASE DIAGRAM(مخطط حالات الاستخدام (..... 31
ACTORS:(الممثلون الأساسيون (..... 31
CORE USE CASES:(الوظائف الأساسية (..... 32
٤,٣ACTIVITY DIAGRAM مخطط النشاط 32
٤,٤SEQUENCE DIAGRAM مخطط التتابع 33
٤,٥CLASS DIAGRAM مخطط الأصناف 34
٤,٦COMPONENT DIAGRAM مخطط المكونات 35
٤,٧ERD مخطط علاقات الكيانات 37

٤,٨Sitemap مخطط الواجهات 38

٤,٩ لائحة الاختبارات الأولية: إختبارات الوحدات 39
٤,١٠ مصفوفة تتبع المتطلبات 41

الفصل الخامس- التنفيذ 43

التنفيذ ٥,١ بيئة 43
البرمجية المشروع ٥,٢ بنية 43
الوحدات ٥,٣ تنفيذ 43
البرمجة وواجهات ٥,٤ التكامل 43
٥,٥ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات 43
والتشغيل. ٥,٦ النشر 43

الفصل السادس 44

الاختبار والتقييم 44

الفصل السادس- الاختبار والتقييم 45

اختبار التكامل والنظام وخطة ٦,١ استراتيجية 45
الاختبار ونتائجها ٦,٢ حالات 45
الأداء ٦,٣ تقييم 45
وجد إن الاصطناعى الذكاء نموذج ٦,٤ تقييم 45
النتائج ٦,٥ تحليل 45

٦,٦ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات. 45
الفصل السابع-الخاتمة والعمل المستقبلي 47
٧,١ الخاتمة 47
٧,٢ العمل المستقبلي. 47
المراجع 48
الملحق أ 49
لائحة المصطلحات 50

لائحة الجداول (List of Tables)

٢,٣,١ مقارنة تحليلية 21
٣,٣متطلبات النظام غير الوظيفية 25
٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي 26
٣,٥المختطاطر وخطط التخفيف 28

لائحة الأشكال (List of Figures)

رسمGANTT 28
٤,٣,١ Activity Diagram 33
٤,٤,١ Sequence Diagram 34
Class Diagram٤,٥,١ 35
٤,٦,١ Component Diagram 36
٤,٧,١ ERD 38
Sitemap 4.8.1 39

لائحة الاختصارات والرموز (List of Abbreviations and Symbols)

الاختصار	باللغة الإنجليزية	المعنى بالعربية
MVC	Model–View–Controller	نمط المعمارية (النموذج – العرض – المتحكم)
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
CRUD	Create, Read, Update, Delete	العمليات الأساسية للبيانات (إنشاء، قراءة، تعديل، حذف)
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط علاقات الكيانات
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلامات البنيوية
CSRF	Cross–Site Request Forgery	ثغرة تزوير الطلبات عبر المواقع
XSS	Cross–Site Scripting	ثغرة البرمجة العابرة للمواقع
ORM	Object–Relational Mapping	تعبئة الكيانات العلائقية (Eloquent في Laravel)
PK	Primary Key	المفتاح الأساسي في قاعدة البيانات
FK	Foreign Key	المفتاح الخارجي في قاعدة البيانات
RTM	Requirements Traceability Matrix	مصفوفة تتبع المتطلبات

الفصل الأول

مقدمـــــــة

الفصل الأول - مقدمـــــــــة

خلفية المشروع:

يشهد قطاع السيارات (الجديدة والمستعملة) نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً من قِبل الأفراد والشركات. ومع التطور التكنولوجي المستمر، تحولت الأسواق التقليدية إلى البيئة الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين في سرعة البحث، ومقارنة المواصفات، وتسهيل معاملات الشراء والتأجير. يعاني هذا القطاع حالياً من عدة تحديات تشغيلية وتنظيمية؛ أبرزها تشتت الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التقليدية، وغياب الشفافية في عرض الأسعار والحالة الفنية الفعلية للمركبات، فضلاً عن صعوبة إدارة عمليات التأجير والبيع ضمن نظام مركزي واحد وموثوق يربط بين البائعين، المؤجرين، والعملاء.

تعريف مشكلة المشروع:

تتمثل مشكلة المشروع في افتقار السوق المحلي لبيئة رقمية موحدة ومنظمة تدمج خدمات **بيع وتأجير السيارات (المستعملة والجديدة)** بكفاءة. وينتج عن ذلك ضياع وقت وجهد المستخدم في التنقل بين مصادر متعددة، وصعوبة التحقق من مصداقية العروض وحالة السيارات، فضلاً عن تعقيد متابعة عمليات الحجز، وإدارة دورة حياة الإعلانات وصلاحيات المستخدمين.

- **الفئة المتأثرة:** الأفراد الراغبون في شراء أو استئجار سيارات بأسعار ومواصفات موثوقة، وأصحاب المعارض والشركات أو الأفراد البائعون/المؤجرون الذين يحتاجون إلى قناة رقمية فعالة لتسويق مركباتهم وإدارة حجوزاتهم وطلباتهم بسهولة.

أهمية المشروع:

تكمن القيمة المتوقعة التي يقدمها المشروع في توفير منصة إلكترونية آمنة وذكية تختصر المسافات بين مزودي خدمة السيارات والباحثين عنها. وتبرز الأهمية فيما يلي:

- رفع مستوى الشفافية: من خلال عرض تفاصيل دقيقة، صور، ومواصفات شاملة لكل سيارة.
- توفير الوقت والجهد: تجميع خيارات الشراء والتأجير في مكان واحد مع أدوات بحث وتصفية متقدمة.
- تنظيم العمليات التجارية: أتمتة دورة حجز السيارات وعرض الإعلانات بطريقة تقلل الأخطاء البشرية وتضمن تجربة مستخدم سلسة واحترافية.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي بشكل عملي وقابل للقياس والتحقق:

١. تصميم وتطوير نظام ويب متكامل لإدارة عمليات بيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة) بكفاءة عالية.

٢. بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية باستخدام (Tailwind CSS و Blade) تضمن تجربة تصفح مريحة ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة.

٣. توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (Admin Panel) لإدارة المستخدمين، ومراجعة الإعلانات، وتصنيف السيارات، والتحكم بالصلاحيات.

٤. تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية باستخدام قاعدة بيانات (MySQL) وإطار العمل (Laravel 13) بما يضمن السرعة والموثوقية وأمان المعاملات.

نطاق المشروع

يغطي النظام الجوانب الوظيفية التالية:

- واجهة الزوار والمستخدمين: استعراض السيارات، البحث والتصفية المتقدمة (حسب السعر، الماركة، سنة الصنع، الحالة: جديدة/مستعملة)، وعرض تفاصيل كل مركبة.
- نظام الحجز والطلب: إمكانية تقديم طلبات شراء أو حجز سيارات للإيجار.
- **لوحة تحكم المستخدم (المُعلن):** إمكانية إضافة، تعديل، وحذف إعلانات السيارات الخاصة بهم ومتابعة حالة الطلبات.
- **لوحة تحكم الإدارة العليا (Admin):** إدارة شاملة للنظام، قبول أو رفض الإعلانات، وإدارة المستخدمين.

مساهمات المشروع

- **نوعية المخرجات:** نظام ويب تفاعلي متكامل (Web Application) مطور باستخدام لغة **PHP 8.2.12** وإطار العمل **Laravel 13**، مع استخدام محرك القوالب **Blade** وتصميم واجهات بـ **Tailwind CSS**، مدعوماً بقاعدة بيانات **MySQL**.

تنظيم التقرير

١,١ خلفية المشروع

يشهد قطاع السيارات (الجديدة والمستعملة) نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً من قِبل الأفراد والشركات. ومع التطور التكنولوجي المستمر، تحولت الأسواق التقليدية إلى البيئة الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين في سرعة البحث، ومقارنة المواصفات، وتسهيل معاملات الشراء والتأجير. يعاني هذا القطاع حالياً من عدة تحديات تشغيلية وتنظيمية؛ أبرزها تشتت الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التقليدية، وغياب الشفافية في عرض الأسعار والحالة الفنية الفعلية للمركبات، فضلاً عن صعوبة إدارة عمليات التأجير والبيع ضمن نظام مركزي واحد وموثوق يربط بين البائعين، المؤجرين، والعملاء.

١,٢ تعريف مشكلة المشروع

تتمثل مشكلة المشروع في افتقار السوق لبيئة رقمية موحدة ومنظمة تدمج خدمات **بيع وتأجير السيارات (المستعملة والجديدة)** بكفاءة. وينتج عن ذلك ضياع وقت وجهد المستخدم في التنقل بين مصادر متعددة، وصعوبة التحقق من مصداقية العروض وحالة السيارات، فضلاً عن تعقيد متابعة عمليات الحجز، وإدارة دورة حياة الإعلانات وصلاحيات المستخدمين.

- **الفئة المتأثرة:** الأفراد الراغبون في شراء أو استئجار سيارات بأسعار ومواصفات موثوقة، وأصحاب المعارض والشركات أو الأفراد البائعون/المؤجرون الذين يحتاجون إلى قناة رقمية فعالة لتسويق مركباتهم وإدارة حجوزاتهم وطلباتهم بسهولة.

١,٣ مبررات البحث

تكمن مبررات إجراء هذا البحث والتطوير في الحاجة الملحة إلى:

- التغلب على عشوائية الإعلانات التقليدية وتوفير قاعدة بيانات مركزية منظمة ومحمية.
- الاستفادة من التطور البرمجي الحديث لإطارات العمل (مثل Laravel 13) لبناء تطبيقات ويب تتسم بالموثوقية العالية وسرعة الاستجابة.
- تقديم حل عملي يجمع بين خدمة البيع وخدمة التأجير في منصة واحدة لتلبية متطلبات السوق بمرونة وفاعلية.

١,٤ أهمية المشروع

تكمن القيمة المتوقعة التي يقدمها المشروع في توفير منصة إلكترونية آمنة وذكية تختصر المسافات بين مزودي خدمة السيارات والباحثين عنها. وتبرز الأهمية فيما يلي:

- **رفع مستوى الشفافية:** من خلال عرض تفاصيل دقيقة، صور، ومواصفات شاملة لكل سيارة.
- **توفير الوقت والجهد:** تجميع خيارات الشراء والتأجير في مكان واحد مع أدوات بحث وتصفية متقدمة.
- **تنظيم العمليات التجارية:** أتمتة دورة حجز السيارات وعرض الإعلانات بطريقة تقلل الأخطاء البشرية وتضمن تجربة مستخدم سلسة واحترافية.

١,٥ أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي بشكل عملي وقابل للقياس والتحقق:

١. **تصميم وتطوير نظام ويب متكامل** لإدارة عمليات بيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة) بكفاءة عالية.

٢. **بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية** باستخدام محرك القوالب (Blade) وإطار العمل (Tailwind CSS) لضمان تجربة تصفح مريحة ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة.

٣. **توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (Admin Panel)** لإدارة المستخدمين، ومراجعة الإعلانات، وتصنيف السيارات، والتحكم بالصلاحيات.

٤. **تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية** باستخدام قاعدة بيانات (MySQL) وإطار العمل (Laravel 13) بما يضمن السرعة والموثوقية وأمان المعاملات.

١,٦ نطاق المشروع وحدوده

يغطي النظام الجوانب الوظيفية التالية:

- **واجهة الزوار والمستخدمين:** استعراض السيارات، البحث والتصفية المتقدمة (حسب السعر، الماركة، سنة الصنع، الحالة: جديدة/مستعملة)، وعرض تفاصيل كل مركبة.
- **نظام الحجز والطلب:** إمكانية تقديم طلبات شراء أو حجز سيارات للإيجار.

- **لوحة تحكم المستخدم (المُعلن):** إمكانية إضافة، تعديل، وحذف إعلانات السيارات الخاصة بهم ومتابعة حالة الطلبات.
- **لوحة تحكم الإدارة العليا (Admin):** إدارة شاملة للنظام، قبول أو رفض الإعلانات، وإدارة المستخدمين.
- **حدود النطاق:** تقتصر النسخة الحالية على إدارة العروض وطلبات الحجز دون تفعيل بوابات الدفع الإلكتروني المباشر، كما يقتصر النظام على تطبيق ويب متجاوب دون الحاجة لتطبيقات هواتف ذكية مستقلة.

١,٧ مساهمات المشروع

- **نوعية المخرجات:** تقديم نظام ويب تفاعلي متكامل (Web Application) مخصص لإدارة وتجارة المركبات، مطور باستخدام لغة **PHP 8.2.12** وإطار العمل **Laravel 13**، مع استخدام محرك القوالب **Blade** وتصميم واجهات بـ **Tailwind CSS**، مدعوماً بقاعدة بيانات علائقية **MySQL**.

١,٨ تنظيم التقرير

تم تنظيم تقرير المشروع وفق الفصول التالية:

- **الفصل الأول – المقدمة:** يتضمن خلفية المشروع، وتعريف المشكلة، وأهمية المشروع، وأهدافه، ونطاقه، ومساهماته، بالإضافة إلى هيكلية تنظيم التقرير.
- **الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية:** يتناول المفاهيم المرتبطة بمنصات بيع وتأجير السيارات، والدراسات والأعمال السابقة ذات الصلة مع مقارنتها وتحديد الفجوات البحثية.
- **الفصل الثالث – منهجية المشروع وتحليل المتطلبات:** يوضح منهجية تطوير المشروع المتبعة، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ودراسة الجدوى والمخاطر، وخطة العمل الزمنية.
- **الفصل الرابع – الدراسة التحليلية والتصميمية:** يعرض التحليل الهيكلي والسلوكي للنظام، المعمارية عالية المستوى، المخططات التصميمية (Use Case, Activity, Sequence, Class, Component, ERD)، وتصميم الواجهات وخريطة الموقع.

- **الفصل الخامس – التنفيذ:** يوضح بيئة التنفيذ، التقنيات وأدوات التطوير المستخدمة، بنية المشروع البرمجية، وآلية تنفيذ وظائف المنصة وتكاملها.
- **الفصل السادس – الاختبار والتقييم:** يتناول استراتيجية واختبارات النظام (حالات الاختبار ونتائجها)، وتقييم أداء المنصة مدى تحقيق المتطلبات المحددة.
- **الفصل السابع – الخاتمة والعمل المستقبلي:** يقدم ملخصًا شاملاً لما تم إنجازه في المشروع والنتائج المحققة، مع مناقشة القيود واقتراح الآفاق والتطويرات المستقبلية.

الفصل الثانـــي

المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

٢,١ المفاهيم الأساسية (Basic Concepts)

يعتمد هذا المشروع على مجموعة من المفاهيم والنظريات الهندسية والبرمجية التي تمثل البنية التحتية والفلسفة التشغيلية لمنصة بيع وتأجير السيارات:

١. **التجارة الإلكترونية للمركبات (**Automotive E-Commerce Framework**):** تُمثل النماذج الرقمية التي تنقل عمليات تجارة واستئجار السيارات من البيئة التقليدية المحصورة مكانيًا إلى منصات ويب تفاعلية، بما يضمن الشفافية في المواصفات والأسعار، وإمكانية الوصول المستمر للخدمات.

٢. **نمط التصميم البرمجي (**MVC Architecture - Model View Controller**):** نمط معماري يُستخدم لفصل المنطق البرمجي للنظام إلى ثلاثة مكونات مستقلة:

- **Model (النموذج):** إدارة قواعد البيانات وتمثيل الكيانات البرمجية عبر Eloquent ORM.
- **View (العرض):** بناء الواجهات وتجربة المستخدم بأسلوب ديناميكي باستخدام قوالب Blade.
- **Controller (المتحكم):** استقبال الطلبات البرمجية معالجة منطق العمل، وربط طبقة البيانات بطبقة العرض.

٣. **إطار العمل** Laravel 13 **ولغة** PHP 8.2.12**:** بيئة تطوير برمجية حديثة مفتوحة المصدر تمتاز بأداء عالٍ في إدارة الجلسات (Sessions)، ونظام توجيه مرن (Routing)، وتأمين مدمج ضد الثغرات البرمجية الشائعة مثل حقن الأوامر (SQL Injection)، والتزوير عبر الموقع (CSRF)، والبرمجة العابرة للمواقع (XSS).

٤. **إطار التصميم الذكي** Tailwind CSS**:** إطار عمل يعتمد منهجية (Utility-First CSS)، يُتيح بناء واجهات مستخدم سريعة التحميل، مرنة، ومتجاوبة تلقائيًا مع مختلف أحجام الشاشات الذكية والحواسيب.

٥. **قواعد البيانات العلائقية (**Relational Database Management System - MySQL**):** نظام تخزين معتمد على العلاقات الرياضية والكيانات المنطقية لضمان سلامة وتكامل البيانات (ACID Properties) لبيانات المستخدمين، المركبات، والعمليات الحسابية للحجوزات.

٢,٢ الدراسات المرجعية والأعمال السابقة (Literature Review):

تم إجراء مراجعة مرجعية لأحدث الأبحاث والدراسات العلمية الصادرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦) والمتعلقة بأنظمة تجارة وتأجير السيارات وتطبيقات الويب الحديثة:

- **الدراسة الأولى [١] (٢٠٢٤):** تناول الباحثون في هذه الدراسة بناء منصة إلكترونية حاسوبية لإدارة معارض السيارات باستعمال تقنيات الويب الأساسية وقواعد بيانات MySQL. ركزت الدراسة على أتمتة عمليات إدخال بيانات المركبات وتسهيل الاستعلام الأولي، إلا أنها عانت من ثقل وقت الاستجابة وغياب الأمان البرمجي المدمج نظرًا للاعتماد على كود PHP غير مهيكل وواجهات تقليدية.

- **الدراسة الثانية [٢] (٢٠٢٥):** قدم الباحثون دراسة مقارنة حول معمارية أطر العمل الحديثة (Modern Web Frameworks) في تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية ذات الأحمال العالية. أثبتت الدراسة أن استخدام إطار عمل مرن مثل Laravel يرفع أمان النظم بنسبة تتجاوز ٦٥٪، ويسرع عمليات استرجاع البيانات مع تقليل التعقيد البرمجي بالمقارنة مع الأنظمة المصممة بدون إطارات عمل.

- **الدراسة الثالثة [٣] (٢٠٢٦):** أجرى الباحثون دراسة حول أثر تصميم الواجهات التكيفية باستخدام (Tailwind CSS) على تجربة المستخدم في منصات التأجير السريع للمركبات. بينت النتائج أن خفة أوزان أوراق التنسيق الناتجة عن خوارزميات Tailwind تؤدي إلى تقليل زمن تحميل صفحات العرض بنسبة ٤٠٪، مما ينعكس مباشرة على زيادة معدل إتمام الحجوزات والرضا العام للزبائن.

٢,٣ مقارنة الأعمال السابقة (Comparison of Previous Studies)

يوضح الجدول التالي مقارنة تحليليّة شاملة بين الدراسات السابقة والمشروع الحالي من حيث التقنيات، الخصائص الوظيفية، ونقاط القوة:

الدراسة / المرجع	التقنيات المستخدمة	ميزة ١ (الخدمات المدعومة)	ميزة ٢ (سهولة الأداء والتجاوب)	نقاط القوة
الدراسة الأولى [١] (٢٠٢٤)	Native PHP, MySQL, Bootstrap	بيع السيارات فقط	التجاوب بطيء ومحدود بالشاشات التقليدية	إنجاز أتمتة بسيطة لإدخال البيانات والمعلومات الأساسية للمركبة.
الدراسة الثانية [٢] (٢٠٢٥)	Laravel, MySQL, REST API	نظام إداري أحادي لخدمات البيع	أداء جيد مع معالجة آمنة للطلبات	تقديم بنية تحتية آمنة وموثوقة تعتمد معمارية MVC وتمنع الثغرات.
الدراسة الثالثة [٣] (٢٠٢٦)	Vue.js, Node.js, Tailwind CSS	خدمة تأجير السيارات فقط	واجهات متجاوبة وخفيفة الوزن جداً	رفع سرعة استجابة المنصة واستجابة الشاشات المختلفة بشكل ملحوظ.
المشروع الحالي (٢٠٢٦)	Laravel 13, PHP 8.2.12, Blade, Tailwind CSS, MySQL	دمج بيع وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة)	واجهات سريعة التكيف عالية المرونة (Blade & Tailwind)	نظام كامل ومدمج يربط البائع والمؤجر بالزبون ضمن لوحة تحكم واحدة مع صيانة مرنة للبيانات.

مقارنة تحليلية ٢,٣,١

٢,٤ الفجوة البحثية (Research Gap)

من خلال تحليل الدراسات والأعمال السابقة، تم تحديد الفجوات البحثية والتشغيلية التالية التي يسعى هذا المشروع لمعالجتها بشكل مباشر:

١. **انفصال أنظمة البيع عن التأجير:** تقتصر معظم الأنظمة في الدراسات السابقة إما على البيع فقط أو التأجير فقط. يعالج المشروع الحالي هذه الفجوة بدمج الخدمتين (بيع وتأجير، للسيارات الجديدة والمستعملة) في بيئة برمجية واحدة توفر تجربة موحدة للمستخدم وللمعلن.
٢. **التوازن بين الأداء والأمان وسرعة التطوير:** تعاني بعض المنصات إما من ضعف الأمان (الأنظمة المبنيه بـ Native PHP) أو تعقيد الصيانة والبناء (الأنظمة التي تدمج عدة أطر عمل منفصلة معقدة). يقدم مشروعنا حلاً متوازناً يستغل الحماية المدمجة في **Laravel 13** ومرونة **PHP 8.2.12** وسرعة **Tailwind CSS**.
٣. **غياب إدارة الصلاحيات المركزية للمعلنين والعملاء:** تعاني المنصات المتاحة من تعقيد إدارة الإعلانات وحالات الحجز، بينما يُقدم هذا المشروع لوحات تحكم مخصصة ومبسطة تُمكن المعلن من متابعة طلباته، وتتيح للمدير الإشراف المباشر والموافقة الشفافة على العروض.

المراجع (IEEE References)

- **[١]** A. M and Al-Ahmad ,Hassan ."Design and implementation of a web-based automotive sales management system using legacy PHP," *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. ١٧, no. ٢, pp. ١١٢–١٢٥, Feb. ٢٠٢٤.

- **[٢]** R. S and Kumar ,Patel ."Evaluating the security and performance of MVC frameworks in e-commerce applications," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. ٥١, no. ٤, pp. ٨٩٠–٩٠٢, Apr. ٢٠٢٥.

- **[٣]** T. L and Becker ,Fischer ."Optimizing web performance and user experience in vehicle rental platforms using utility-first CSS," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. ٤٢, no. ١, pp. ٤٥–٥٨, Jan. ٢٠٢٦.

الفصل الثالث

منـهجية المشروع وتحليل المتطلبات

الفصل الثالث منهجية المشروع وتحليل المتطلبات

٣,١ منهجية التطوير المتبعة

تم اعتماد **منهجية التطوير الرشيقة (Agile Development Methodology)** وتحديداً إطار عمل **Scrum** في تطوير منصة بيع وتأجير السيارات.

تم اعتماد هذه المنهجية لأنها: تتميز بالمرونة العالية في التعامل مع المتطلبات المتغيرة، وتتيح تجزئة المشروع إلى دورات عمل قصيرة (Sprints)، مما يسهل عملية تقييم المخرجات البرمجية أولاً بأول، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً، وضمان تسليم النظام تدريجياً بكفاءة عالية وبما يتوافق بدقة مع احتياجات المستخدمين.

٣,٢ متطلبات النظام الوظيفية (العامة)

المتطلبات الوظيفية العامة تصف ما يجب أن يقوم به النظام من وظائف أساسية دون الدخول في تفاصيل التنفيذ التقني لكل مكوّن، وتتمثل في:

١. توفير بيئة تفاعلية لتسجيل المستخدمين وإدارة الصلاحيات لمختلف أدوار النظام.

٢. تمكين الزوار والعملاء من البحث عن السيارات واستعراضها بمرونة عالية.

٣. إتاحة أدوات لإدارة إعلانات السيارات وطلبات الحجز والشراء بكفاءة.

٤. توفير واجهات تحكم إدارية وشخصية لمراقبة العمليات وتنظيمها.

٣,٣ متطلبات النظام غير الوظيفية

يوضح الجدول التالي أهم المتطلبات غير الوظيفية الخاصة بالنظام (كالسرعة، الأمان، والتجاوب):

الرمز (الكود)	المتطلب غير الوظيفي	الشرح
NFR-01	الأمان والحماية (Security)	تأمين النظام ضد الثغرات الشائعة مثل حقن SQL، وتزوير الطلبات (CSRF)، وتشفير كلمات المرور باستخدام ميزات Laravel المدمجة.
NFR-02	الأداء وسرعة الاستجابة (Performance)	ضمان استجابة الخادم وتحميل صفحات الويب في أسرع وقت ممكن بفضل تحسين استعلامات قاعدة بيانات MySQL.
NFR-03	التجاوب والمرونة (Responsiveness)	توافق واجهات المستخدم تماماً مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة الذكية باستخدام إطار التصميم Tailwind CSS.
NFR-04	قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability)	اعتماد معمارية MVC وهيكلية منظمة تتيح تعديل وتطوير الأكواد البرمجية وإضافة ميزات جديدة مستقبلاً بكل سهولة.

٣,٣متطلبات النظام غير الوظيفية

٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي: يوضح الجدول التالي الجوانب والطلبات الوظيفية الأساسية العشرة للمنصة مع رموزها وأولوياتها:

٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي

الأولية	الرمز	المتطلب	الوصف
عالية	FR-01	المصادقة وإدارة الصلاحيات	نظام آمن لإنشاء الحسابات وتوزيع الصلاحيات (زائر، عميل، مُعلن، مدير).
عالية	FR-02	البحث والتصفية المتقدمة	محرك بحث وفلترة دقيقة للسيارات حسب النوع، الماركة، السعر، وسنة الصنع.
عالية	FR-03	إدارة إعلانات السيارات	تمكين المُعلنين من تنفيذ عمليات CRUD لإضافة وتعديل وحذف إعلانات السيارات.
عالية	FR-04	حجز وتأجير السيارات	تمكين العملاء من تحديد تواريخ حجز السيارات للإيجار وحساب تكلفتها الزمنية.
عالية	FR-05	طلبات الشراء والاستعلام	إرسال طلبات شراء مباشرة واستفسارات رسمية حول السيارات المعروضة للبيع.
متوسطة	FR-06	لوحة التحكم الإدارية	صلاحية المدير لمراجعة وقبول/رفض الإعلانات وإدارة مستخدمي النظام بالكامل.
متوسطة	FR-07	لوحة تحكم المستخدم والمُعلن	واجهة شخصية لمتابعة حالة الإعلانات المنشورة والطلبات الواردة والمرسلة.
عالية	FR-08	تفاصيل وعرض المركبة	صفحة تفصيلية متكاملة لكل سيارة تعرض مواصفاتها الفنية ومعرض صورها التفاعلي.
منخفضة	FR-09	الإشعارات والتنبيهات	نظام تنبيهات داخلي يُعلم المستخدمين بأي مستجدات تخص حالة طلباتهم أو إعلاناتهم.

الأولية	الرمز	المتطلب	الوصف
منخفضة	FR-10	التقييمات والمراجعات	تتيح للعملاء إمكانية كتابة تقييمات ومراجعات حول مستوى الخدمة ومصداقية المُعلنين.

٣,٥ الجدوى والمخاطر

الجدوى:

- **الجدوى التقنية:** استخدام تقنيات مستقرة، قوية، ومفتوحة المصدر (PHP 8.٢,١٢، Laravel 13، MySQL، Tailwind CSS) يضمن توفر الدعم الكامل وبناء نظام متكامل بكفاءة عالية.
- **الجدوى التشغيلية:** سهولة استخدام واجهات المنصة ولوحات التحكم تضمن تفاعلاً سلساً وبدون تعقيد من قِبل جميع المستخدمين (عملاء ومُعلنين).
- **الجدوى الاقتصادية:** الاعتماد على أدوات ومكتبات مفتوحة المصدر يقلل التكاليف المالية للتطوير والصيانة إلى أدنى حد ممكن.
- **الجدوى الأكاديمية:** المشروع يغطي مجالات متعددة في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، مثل:
  - تحليل المتطلبات وتصميم الأنظمة.
  - تصميم وإدارة قواعد البيانات العلائقية.
  - تطوير الويب وهندسة MVC.
  - اختبار وتقييم الأنظمة البرمجية.
  - إدارة المشاريع وتطبيق منهجيات Agile.

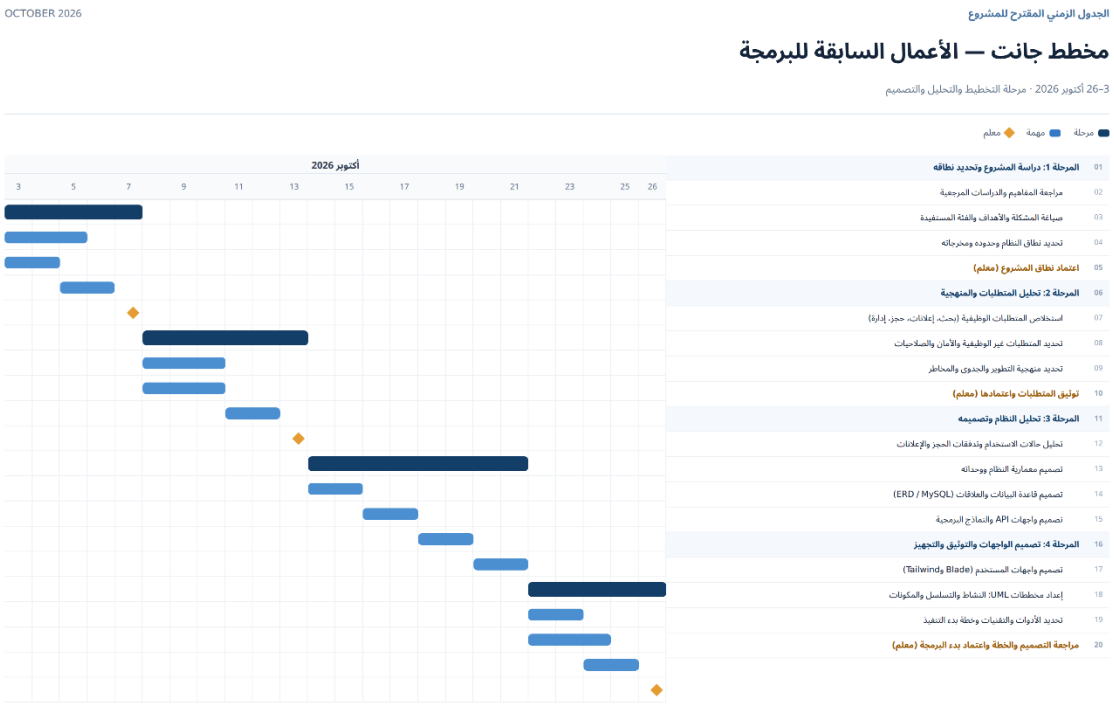
المخاطر وخطط التخفيف:

الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف
بطء تحميل الموقع نتيجة كثرة الصور	متوسط	متوسطة	ضغط الصور برمجياً عند الرفع وتخزينها بأحجام مناسبة، وتفعيل التخزين المؤقت (Caching).

الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف
ثغرات أمنية محتملة في إدخال البيانات	عالي	منخفضة	الاعتماد الكلي على آليات التحقق المدمجة في Laravel (Validation) وتأمين استعلامات قاعدة البيانات ضد حقن SQL.
تأخر في إنجاز بعض المهام البرمجية	متوسط	منخفضة	الالتزام بخطة العمل الزمنية وتقسيم المهام ضمن دورات عمل قصيرة (Sprints) لضمان تسليم المكونات في وقتها.

٣,٥المختطاطر وخطط التخفيف

٣,٦ خطة المشروع (Project Plan)



رسم GANTT

المعالم الرئيسية :3.6.1

١. 7**أكتوبر ٢٠٢٦ اعتماد نطاق المشروع** :تحديد المشكلة والأهداف وحدود النظام ومخرجاته.

٢. 13**أكتوبر ٢٠٢٦ اعتماد المتطلبات** :استكمال المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وتوثيقها.

٣. 26**أكتوبر ٢٠٢٦ مراجعة التصميم والاستعداد لبدء البرمجة** :إكمال الأعمال التحضيرية والتصميمية والانتقال إلى مرحلة التطوير.

٣,٦,٢ توزيع المهام :

تُنجز هذه المعالم جماعيًا بواسطة محمد اللحام ومحمد شبلي وعماد الهندي.

الفصل الرابع

الدراسة التحليلية والتصميم

٤,١ المعمارية (Architecture) :

تعتمد منصة بيع وتأجير السيارات على نمط المعمارية الثلاثية (Three-Tier Architecture) المدعومة بنمط التصميم البرمجي (MVC - Model-View-Controller)، مما يضمن الفصل التام بين طبقة العرض، وطبقة منطق العمل، وطبقة إدارة البيانات، ويحقق أعلى مستويات الأمان والمرونة وقابلية التوسع.

مكونات المعمارية وتدفق البيانات:

- **طبقة العرض**:(Presentation Layer - View / Tailwind CSS & Blade)
  .تُمثل الواجهة الأمامية للمنصة التي تتفاعل مباشرة مع المستخدم (سواء كان زاراً، عميلاً، مُعلناً، أو مديراً).
  .تُعرض البيانات وتُرسل طلبات المستخدمين عبر المتصفح باستخدام واجهات متجاوبة وخفيفة الوزن مبنية بإطار Tailwind CSS وقوالب.Blade
- **طبقة منطق العمل** (Application & Logic Layer - Controller / Laravel 13 & PHP 8.2.12):
  .تتلقى الطلبات الواردة من طبقة العرض عبر نظام التوجيه.(Routing)
  .تقوم المتحكمات (Controllers) بمعالجة قواعد العمل، التحقق من صلاحيات المستخدمين، وإدارة جلسات العمل (Sessions) وحماية المنصة ضد الثغرات الأمنية الشائعة.
- **طبقة البيانات**:(Data Layer - Model / MySQL)
  .تتولى التفاعل مع قاعدة بيانات MySQL باستخدام كينونات النماذج (Eloquent ORM) في إطار Laravel.
  .تستقبل استعلامات جلب وحفظ وتحديث البيانات، وتضمن سلامة وتكامل قواعد البيانات (ACID Properties) للسيارات، المستخدمين، والحجوزات.تدفق البيانات (Data Flow):يبدأ تدفق البيانات عندما يقوم المستخدم بإدخال بيانات أو طلب إجراء (مثل البحث عن سيارة أو حجز موعد) عبر واجهة المستخدم، ليتم إرسالها إلى المتحكم (Controller)الذي يعالج الطلب، ويتواصل عند الحاجة مع قاعدة البيانات عبر (Model)لاسترجاع أو تخزين النتائج، ثم إرجاع الرد وتحديث واجهة العرض للمستخدم بسلاسة وأمان.

٤,٢ مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

الممثلون الأساسيون (Actors):

- الزائر (**Guest**): المستخدم غير المسجل، وله صلاحية تصفح الموقع، استعراض إعلانات السيارات المتاحة للبيع أو التأجير، واستخدام محرك البحث والفلترة الأساسي.

- العميل / المستأجر (**Customer**): المستخدم المسجل الذي يمكنه إدارة حسابه الشخصي، إرسال طلبات الشراء، وحجز السيارات للاستئجار، وكتابة التقييمات والمراجعات.
- المُعلن / البائع (**Advertiser / Seller**): المستخدم المخول بإنشاء، تعديل، وحذف إعلانات السيارات الخاصة به (سواء كانت جديدة أو مستعملة)، ومتابعة حالة الطلبات والحجوزات الواردة لإعلاناته.
- مدير النظام (**Admin**): المسؤول الأعلى صلاحية، ويمتلك التحكم الكامل بإدارة مستخدمي المنصة، مراجعة واعتماد أو رفض الإعلانات الجديدة، والإشراف الشامل على محتوى وتشغيل النظام.

الوظائف الأساسية (Core Use Cases)**:**

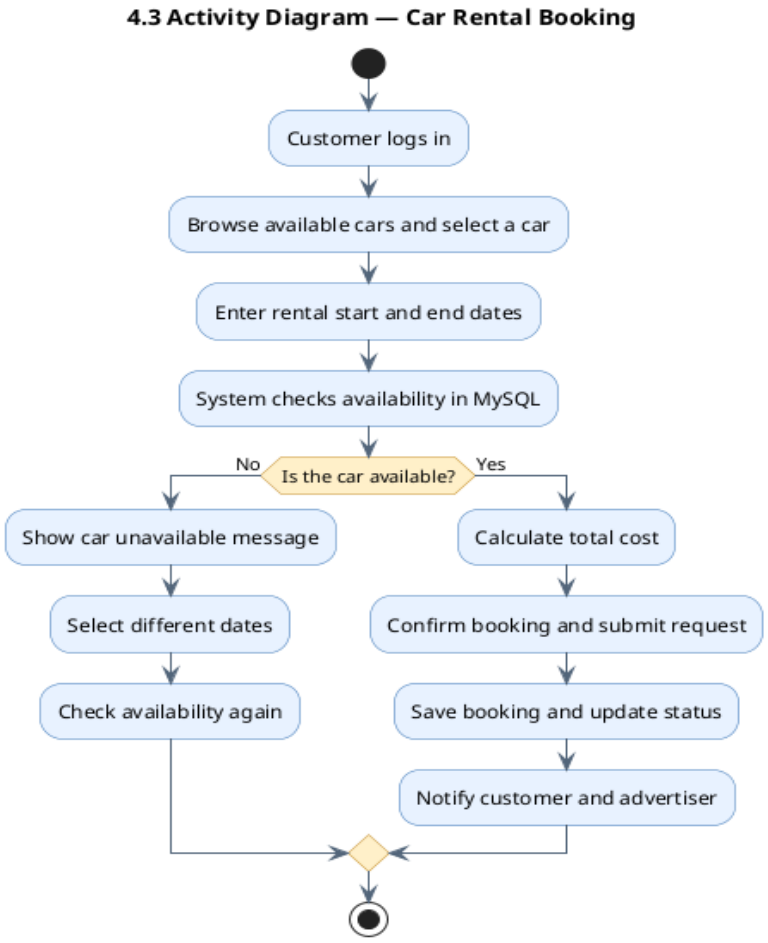
- إدارة الحسابات (**Authentication**): تسجيل الدخول، إنشاء حساب جديد، وإدارة الصلاحيات لمختلف أدوار المستخدمين.
- البحث والتصفية (**Filter & Search**): البحث المتقدم عن المركبات حسب الماركة، السعر، سنة الصنع، وننوع الخدمة (بيع أو تأجير).
- إدارة الإعلانات (**Ad Management**): عمليات إضافة وتعديل وحذف تفاصيل ومعارض صور السيارات المعروضة.
- الحجز والتأجير (**Rental & Booking**): تحديد مواعيد وحساب تكلفة تأجير السيارات لفترات زمنية محددة.
- طلبات الشراء (**Purchase Requests**): إرسال واستقبال طلبات الشراء والاستفسارات الرسمية حول المركبات.
- التقييمات والمراجعات (**Reviews**): تقييم مستوى الخدمات ومصداقية الإعلانات والمُعلنين.

٤,٣ مخطط النشاط Activity Diagram

. مخطط الأنشطة: حجز سيارة للإيجار

تبدأ العملية عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول، واختيار مركبة، وتحديد تواريخ الإيجار. يتحقق النظام من حالة المركبة ويبحث في الحجوزات القائمة عن أي تداخل في التواريخ. في حال عدم توفر المركبة، يتم إخطار المستخدم ليتمكن من اختيار تواريخ أخرى. أما إذا كانت المركبة متاحة، فيقوم النظام بحساب التكلفة الإجمالية، وقبول طلب الحجز، وتخزينه، وتحديث حالة الحجز أو المركبة وفقاً لذلك، ثم إخطار كل من العميل والمعلن. ينبغي تنفيذ عملية التحقق من التوافر وإنشاء الحجز بطريقة آمنة للحد من احتمالية حدوث "حالات التنافس" (race conditions) عند ورود طلبات متزامنة.

يوضح هذا المخطط سير العمل المطلوب، ولا يمثل ميزة برمجية جاهزة للتنفيذ. لذا، يجب اعتماد قواعد العمل -مثل سياسات الإلغاء، والموافقة، والتأمينات المالية، وضوابط تحديد التواريخ- قبل البدء في مرحلة البرمجة البدء في مرحلة البرمجة.



Activity Diagram٤,٣,١

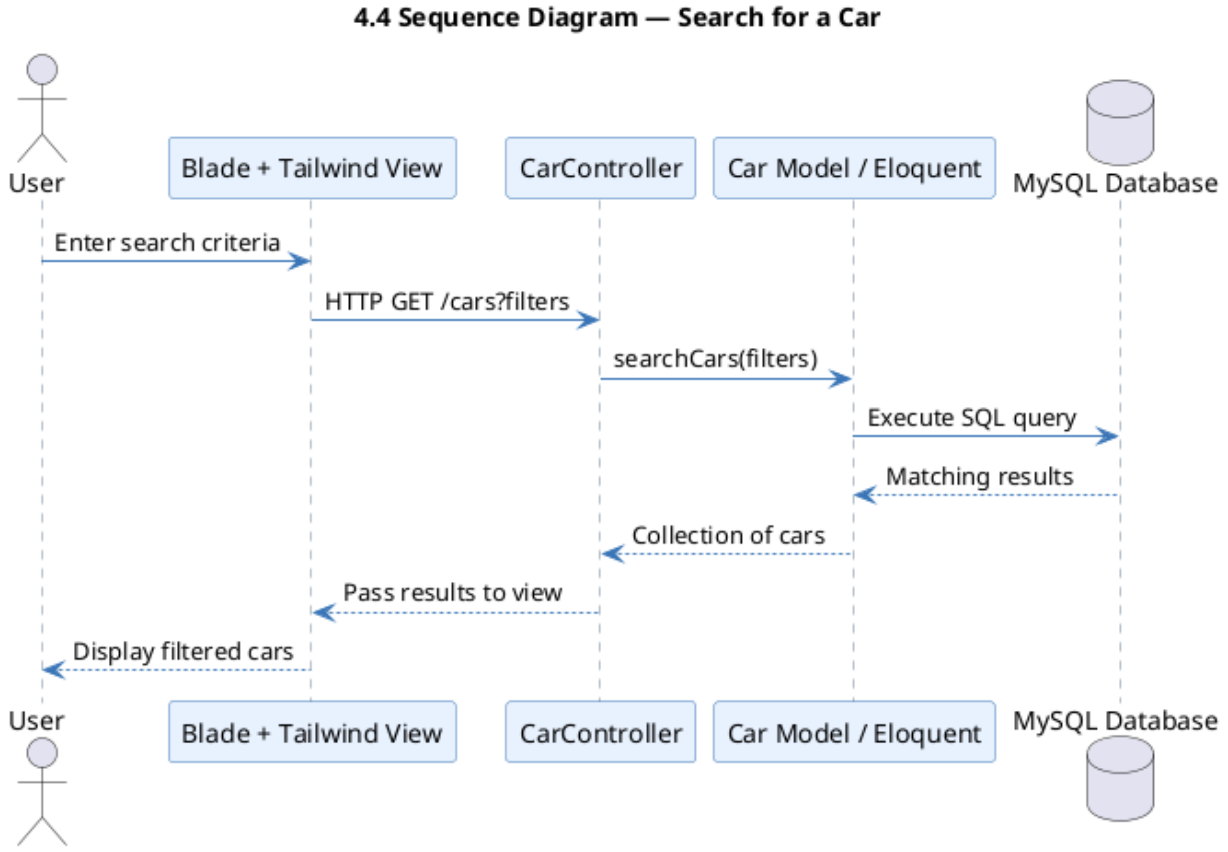
٤,٤ مخطط التتابع Sequence Diagram

مخطط تسلسلي: البحث عن سيارة

يُدخل المستخدم معايير البحث عبر واجهة Blade/Tailwind. تُرسل الواجهة طلب HTTP GET إلى وحدة تحكم السيارات(CarController) ، التي تُمرر بدورها عوامل التصفية المُدققة إلى نموذج السيارة (Car model) عبر Eloquent. يستعلم النموذج من قاعدة بياناتMySQL ، ويستقبل السجلات المطابقة، ثم يُعيدها إلى وحدة التحكم. تُزود وحدة التحكم الواجهة بمجموعة

النتائج، التي بدورها تعرض السيارات المُفلترة. يُمكن إضافة الترقيم والفرز والتحقق من الصحة كتفاعلات صريحة أثناء التصميم التفصيلي.

يفصل هذا التفاعل بين العرض ومعالجة الطلبات والوصول إلى المجال/البيانات وحفظها، مع إبقاء الوصول إلى SQL خارج الواجهة.



Sequence Diagram ٤,٤,١

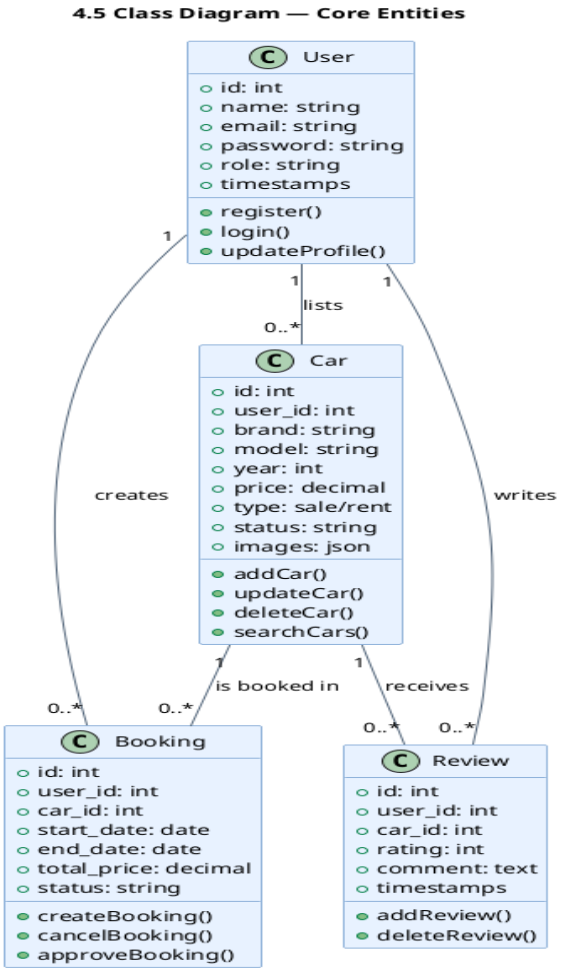
٤,٥ مخطط الأصناف Class Diagram

مخطط الفئات: المسؤوليات والعلاقات

يمثل المستخدم العملاء والمعلنين والمسؤولين، مع صلاحيات محددة لكل دور وعمليات حساب. تمثل السيارة إعلانًا عن مركبة، وهي ملك للمعلن. يربط الحجز العميل بسيارة لفترة تأجير، ويخزن التواريخ والسعر والحالة. يربط التقييم المستخدم بسيارة، ويخزن التقييم والتعليق. تشير التعددية إلى

أن المستخدم الواحد قد يُنشئ العديد من الإعلانات والحجوزات والتقييمات؛ وقد ترتبط سيارة واحدة بالعديد من الحجوزات والتقييمات. كل حجز وتقييم يخص مستخدمًا واحدًا وسيارة واحدة.

مخطط الفئات هو نموذج مجال مفاهيمي. قد تتطلب تفاصيل المصادقة وحقول إدارة الإعلانات والصور وأعمدة التدقيق فئات أو سمات إضافية في التنفيذ.



٤,٥,١ Class Diagram

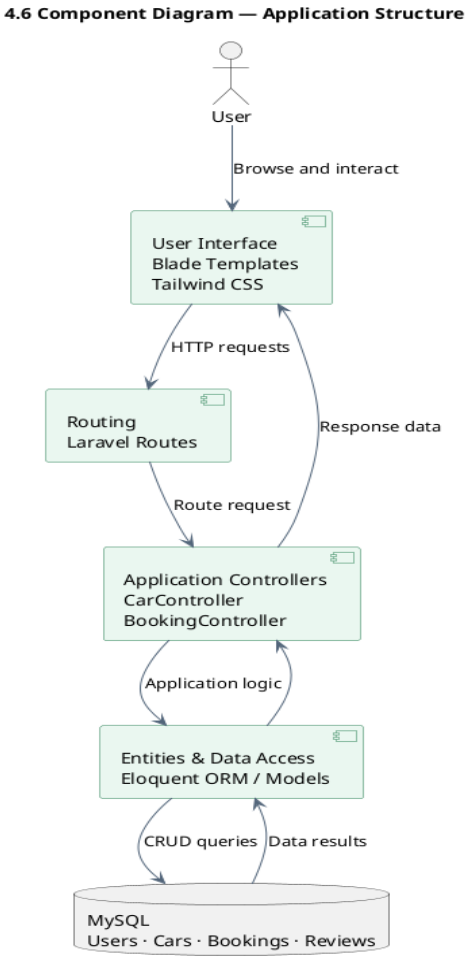
٤,٦ مخطط المكونات Component Diagram

مخطط المكونات: المسؤوليات والواجهات

يعرض مكون واجهة المستخدم الشاشات باستخدام Blade وTailwind CSS. تقوم مسارات Laravel بربط طلبات HTTP الواردة بوحدات التحكم. تتولى وحدتا التحكم CarController وBookingController التحقق من صحة الطلبات وحالات استخدام

التطبيق. توفر نماذج Eloquent وصولاً إلى البيانات الموجهة نحو المجال، بينما يقوم MySQL بتخزين السجلات. تنتقل الاستجابات من وحدات التحكم إلى مكون العرض. تدعم حدود المكونات فصل الاهتمامات وتسهل اختبار منطق الأعمال بشكل مستقل عن الواجهة.

أسماء المكونات توضيحية. يمكن فصل مكونات إضافية مثل المصادقة، والإدارة، والبحث، والإشعارات، وتخزين الملفات/الصور مع توسع التطبيق.



Component Diagram ٤,٦,١

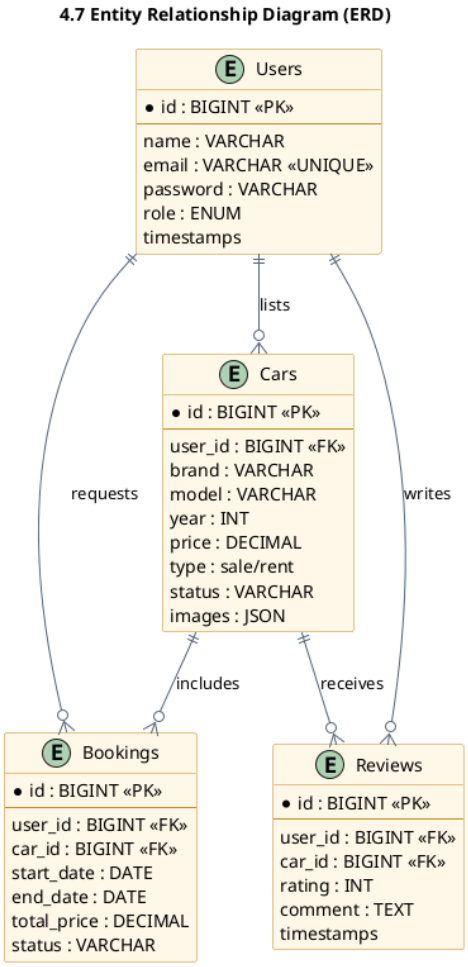
٤,٧ مخطط علاقات الكيانات ERD

مخطط علاقات الكيانات(ERD)

يرتبط المستخدمون بعلاقات رأسية متعددة مع السيارات والحجوزات والتقييمات. وترتبط السيارات بعلاقات رأسية متعددة مع الحجوزات والتقييمات. تربط المفاتيح الخارجية user_id وcar_id السجلات التابعة بمالكيها ومركباتها. تتضمن الجداول المقترحة المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية وسمات العمل الأساسية مثل نوع/حالة الإعلان، وتواريخ الإيجار، والسعر الإجمالي، والتقييم، والتعليق.

يُعد مخطط علاقات الكيانات مخططًا أوليًا، وليس مواصفات ترحيل. قبل التنفيذ، حدد الفهارس، وسلوك الحذف، وجداول التعداد/المراجع، وحقول الموافقة على الإعلانات، ودقة

العملة، والقيود التي تمنع تداخل الحجوزات المؤكدة.



ERD ٤,٧,١

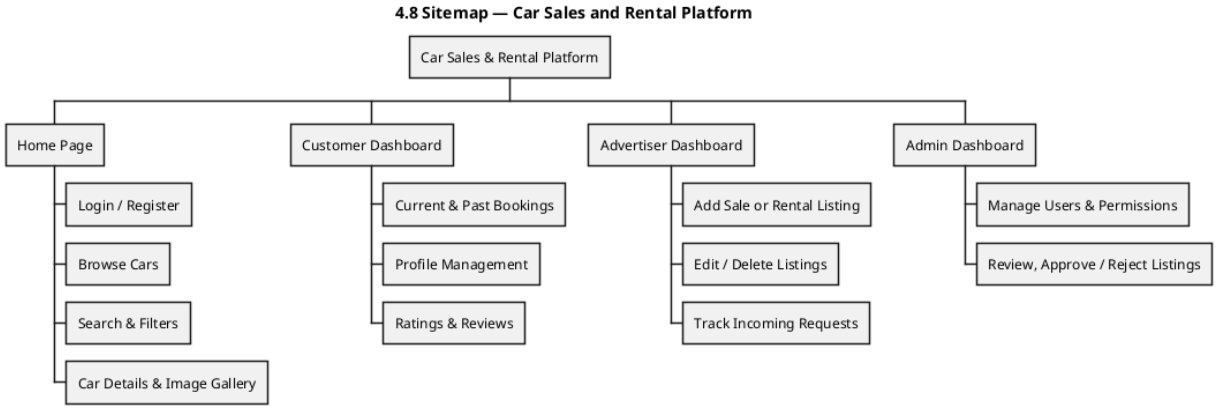
٤,٨ مخطط الواجهات Sitemap

مخطط الواجهات

تتضمن الصفحة الرئيسية المتاحة للجمهور خيارات تسجيل الدخول/التسجيل، وتصفح المركبات، وأدوات البحث والتصفية، وعرض تفاصيل المركبة مع معرض للصور. وتوفر لوحة تحكم العميل

سجلاً للحجوزات، وإدارة الملف الشخصي، والمراجعات. أما لوحة تحكم المُعلن فتتيح إنشاء القوائم وإدارتها، ومتابعة الطلبات الواردة. وتدعم لوحة تحكم المسؤول إدارة المستخدمين والصلاحيات، بالإضافة إلى الإشراف على القوائم. ينبغي ضبط الوصول إلى أقسام لوحات التحكم بناءً على الأدوار المحددة للمستخدمين.

توضح خريطة الموقع التسلسل الهرمي المقترح للتنقل؛ علماً بأنه يمكن تعديل المسارات المحددة وأسماء الصفحات لتتوافق مع التصميم النهائي لواجهة المستخدم.



Sitemap 4.8.1

٤,٩ لائحة الاختبارات الأولية: إختبارات الوحدات

4.9 لائحة الاختبارات الأولية: اختبارات الوحدات

تهدف اختبارات الوحدات المقترحة إلى التحقق من صحة الوظائف الأساسية للمنصة بعد تنفيذها، باستخدام PHPUnit ضمن إطار Laravel.

الاختبار	الهدف والتحقق
اختبار المصادقة (Authentication Test)	التحقق من تشفير كلمات المرور، وسلامة جلسة تسجيل الدخول، ومنع الوصول غير المصرح به بحسب صلاحيات المستخدم.
اختبار عمليات إعلانات السيارات (Car CRUD Test)	التحقق من نجاح إضافة بيانات السيارات والإعلانات وتعديلها وحذفها عبر المتحكمات، ومن صحة حفظها واسترجاعها.
اختبار منطق الحجز (Booking Logic Test)	التحقق من حساب التكلفة وفق مدة الإيجار، ومنع تداخل حجوزات السيارة نفسها خلال الفترة ذاتها.
اختبار البحث والتصفية (Search & Filter Test)	التحقق من دقة نتائج البحث وفق المعايير المحددة مثل السعر، والماركة، ونوع الخدمة (بيع أو تأجير).

٤,٩,١

٤,١٠ مصفوفة تتبع المتطلبات

4.10 مصفوفة تتبع المتطلبات

تربط المصفوفة المتطلبات الوظيفية الأساسية بوحدات النظام أو مكوناته المقترحة، لتسهيل تتبع تنفيذها والتحقق منها لاحقًا.

رمز المتطلب	وصف المتطلب الوظيفي	المكون البرمجي المرتبط
FR-01	المصادقة وإدارة الصلاحيات	AuthController، نموذج المستخدم User Model
FR-02	البحث والتصفية المتقدمة	CarController، واجهة البحث Search View
FR-03	إدارة إعلانات السيارات (إضافة، عرض، تعديل، حذف)	CarController، جدول السيارات Cars Table
FR-04	حجز السيارات وتأجيرها	BookingController، نموذج الحجوزات Bookings Model
FR-05	طلبات الشراء والاستفسارات	InquiryController، جدول الرسائل Messages Table
FR-06	لوحة التحكم الإدارية	AdminController، واجهات الإدارة Admin Views

٤,١٠,١

الفصل الخامس

التنفيذ

الفصل الخامس- التنفيذ

٥,١ بيئة التنفيذ

٥,٢ بنية المشروع البرمجية

٥,٣ تنفيذ الوحدات

٥,٤ التكامل وواجهات البرمجة

٥,٥ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات

٥,٦ النشر والتشغيل.

الفصل السادس

الاختبار والتقييم

الفصل السادس- الاختبار والتقييم

٦,١ استراتيجية وخطة اختبار التكامل والنظام

٦,٢ حالات الاختبار ونتائجها

٦,٣ تقييم الأداء

٦,٤ تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي إن وجد

٦,٥ تحليل النتائج

٦,٦ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات.

الفصل السابع

الخاتمة والعمل المستقبلي

الفصل السابع-الخاتمة والعمل المستقبلي

٧,١ الخاتمة

اوجز ما تم إنجازه، ربط النتائج بالأهداف ، القيود التي تم مواجهتها

٧,٢ العمل المستقبلي.

المراجع

مرتبة أبجديا ومصنفة (الانكليزية – العربية) بحسب IEEE

١. "Machine Learning Powered Smart Waste Management Prediction System," *International Journal of Scientific Development and Research*, 2026. [Online]. Available: https://www.ijsdr.org/papers/IJSDR2605054.pdf

الملحق أ

لائحـة المصطلحات

المصطلح	الترجمة